

GCAS Compilation Cheat Sheet

1 AST

$P = D^*$
 $D : \text{vardef}(T, ID)$
 $\quad | \text{fundef}(T, ID, (T \times D)^*, S)$
 $S : \text{nop}$
 $\quad | \text{set}(R, E)$
 $\quad | \text{seq}(S, S)$
 $\quad | \text{if}(E, S, S)$
 $\quad | \text{while}(E, S)$
 $\quad | \text{dowhile}(S, E)$
 $\quad | \text{call}(ID, E^*)$
 $\quad | \text{return}(E)$
 $\quad | \text{declare}(ID, T, S)$
 $E : \text{none}$
 $\quad | \text{cst}(C)$
 $\quad | \text{mem}(R)$
 $\quad | \text{unop}(\Omega_1, E)$
 $\quad | \text{binop}(\Omega_2, E, E)$
 $\quad | \text{ecall}(ID, E^*)$
 $\quad | \text{cast}(T, E)$
 $C : \text{null}$
 $\quad | \text{intv}(\mathbb{Z})$
 $\quad | \text{floatv}(\mathbb{R})$
 $R : \text{noref}$
 $\quad | \text{var}(ID)$
 $T : \text{void}$
 $\quad | \text{int}$
 $\quad | \text{char}$
 $\quad | \text{float}$
 $\quad | \text{ptr}(T)$

$\Omega_1 = \{ \text{NEG}, \text{NOT}, \text{INV} \}$

$\Omega_2 = \{ \text{ADD}, \text{SUB}, \text{MUL}, \text{DIV}, \text{MOD}, \text{AND}, \text{OR}, \text{SHL}, \text{SHR}, \text{BITAND}, \text{BITOR}, \text{XOR}, \text{EQ}, \text{NE}, \text{LT}, \text{LE}, \text{GT}, \text{GE} \}$

2 Quadruplets

- $v_i \leftarrow c$
- $v_i \leftarrow \omega_{1,\tau} v_j$
- $v_i \leftarrow v_j \omega_{2,\tau} v_k$
- $v_i \leftarrow M_\tau[v_j]$
- $M_\tau[v_j] \leftarrow v_i$
- $v_i \leftarrow \text{cast}_\tau(v_j)$
- label L
- goto L
- goto.cc v_i, v_j, L
- $v_i \leftarrow L$
- call L, vs
- return
- push v_i
- pop v_i

$v_i, v_j, v_k \in \mathcal{V}, vs \in \mathcal{V}^*, \tau \in T, c \in \mathbb{Z} \cup \mathbb{R}, \omega_1 \in \Omega_1, \omega_2 \in \Omega_2,$
 $cc \in \{EQ, NE, LT, LE, GT, GE\}, L \in \mathcal{L}$

3 Assembleur ARM

Calcul :

- ADD R_i, R_j, R_k
- ADD $R_i, R_j, \#k$
- ADD $R_i, R_j, R_k, \text{LSL} \#s$

Même chose avec *SUB, AND, ORR, EOR*.

Autre :

- MOV R_i, R_j

- MOV $R_i, \#k$
- MOV $R_i, R_j, \text{LSL} \#k$
- MOV $R_i, R_j, \text{LSR} \#k$
- CMP R_i, R_j
- CMP $R_i, \#k$
- MUL R_i, R_j, R_k

Branchement :

- B L_i
- BCC L_i

avec $CC \in \{EQ, NE, GT, GE, LT, LE\}$.

Accès mémoire :

- LDR R_i, mode
- STR R_i, mode
- STMDB, $SP!, \{R_i, R_j, \dots\}$
- LDMIA, $SP!, \{R_i, R_j, \dots\}$

Avec *mode* :

- $[R_j]$
- $[R_j, \#k]$
- $[R_j, \#k]!$
- $[R_j], \#k$
- $[R_j, R_j, \text{LSL} \#k]$

Registres :

PC compteur programme (= R_{15})

LR adresse de retour (= R_{14})

SP pointeur de pile (= R_{13})

FP pointeur de bloc d'activation (= R_{12})